Cronograma, Gráfico de Gantt & Caminho Crítico (CPM)

Projeto IronOrder · Sequenciamento de Atividades e Matriz de Precedência

Disciplina: Gestão de Projetos **Docente:** Prof. Marcelo Semmer **Método:** CPM (Critical Path Method) & Diagrama AON

> **OBJETIVO DA ATIVIDADE (AULA 06 - SLIDE 40):** Mapeamento de todas as atividades, definição das durações estimadas (dias úteis), identificação do Caminho Crítico (folga zero), elaboração do Gráfico de Gantt e estratégias de otimização de cronograma (Fast-Tracking e Crashing).

1. Matriz de Atividades, Dependências e Cálculo de Folgas (CPM)

Cód.	Descrição da Atividade	Duração	Predecessoras	Início Mais Cedo (ES)	Término Mais Tarde (LF)	Folga Livre	Caminho Crítico?
A	Setup Inicial, Banco SQLite e RBAC de Staff	5 dias	-	Dia 1	Dia 5	0 dias	SIM (CRÍTICO)
B	CatalogModule: Models, Migrations e Serviço	6 dias	A	Dia 6	Dia 14	3 dias	NÃO (FOLGA 3)
C	CatalogModule: Painel	5 dias	B	Dia 12	Dia 19	3 dias	NÃO

	Admin Web de Produtos						(FOLGA 3)
D	TabSessionModule: Models de Mesa e Sessão	6 dias	A	Dia 6	Dia 11	0 dias	SIM (CRÍTICO)
E	TabSession: Middleware Zero-Auth e QR Codes	5 dias	D	Dia 12	Dia 16	0 dias	SIM (CRÍTICO)
F	OrderEngineModule: Transações Atômicas de Pedidos	7 dias	A, D	Dia 12	Dia 18	0 dias	SIM (CRÍTICO)
G	KDS: Máquina de Estados e Display da Cozinha	6 dias	F	Dia 19	Dia 24	0 dias	SIM (CRÍTICO)
H	Interface Mobile do Cliente: Cardápio e Carrinho	7 dias	B, E, F	Dia 19	Dia 25	0 dias	SIM (CRÍTICO)
I	Extrato Mobile da Mesa e Solicitação de Conta	4 dias	E, F	Dia 19	Dia 25	2 dias	NÃO (FOLGA 2)
J	Painel do Garçom: Grid de Mesas e Atendimento	5 dias	D, G	Dia 25	Dia 29	0 dias	SIM (CRÍTICO)
K	Homologação, Testes End-to-End e Piloto em Campo	6 dias	G, H, J	Dia 30	Dia 35	0 dias	SIM (CRÍTICO)

2. Destaques da Análise de Cronograma

CAMINHO CRÍTICO DETERMINADO (DURAÇÃO TOTAL: 35 DIAS ÚTEIS):

Rota Crítica: A → D → F → H → J → K (Qualquer atraso nestas atividades acarreta atraso direto na entrega final do projeto).

Otimização por Paralelismo (Fast-Tracking): Graças à arquitetura *Deep Modules* adotada pela Engenharia de Software, as Trilhas A (Catálogo), B (Mesas) e C (Pedidos/KDS) puderam rodar em paralelo entre os dias 6 e 18 por desenvolvedores distintos, reduzindo o tempo total do projeto em 14 dias úteis frente ao modelo sequencial

tradicional.